電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

10 月 29 日(水)　電 21-065　木村 駿太

1. 概要

前回に引き続き強化学習による制御を MATLAB/Simulink で行った。今回は DDPG において学習のパラメータを調整して再度学習させた。また目標の減速度を変更した際の影響について調査した。

2. 環境の設定

表 1 に強化学習のパラメータを示す。赤字部分が前回からの変更部分である。また報酬関数を式(1) に示す。

表 1　強化学習パラメータ

Parameter	Value
割引係数γ	0.99
平滑化係数τ	0.001
探索ノイズ標準偏差σ	0.2
最小探索ノイズ標準偏差$\sigma_{\min}$	0.01
探索ノイズ標準偏差減少率σ_{dec}	10^{-5}
Actor 学習率 η_{Actor}	10^{-3}
Critic 学習率 η_{Critic}	10^{-4}
バッチサイズn	64
サンプリング周期	10 ms
エピソード数	200

$$R = 10\exp\left(-0.5{e_d}^2\right) - 9.8 \tag{1}$$

3. 結果

図 1 にエピソード報酬の推移を示す。累計報酬が-170 から-60 程度の値をとっておりあまり安定していないが、100 エピソード付近を境に上昇しているようにも見える。図 2 に各エピソードの減速度を、図 3 に出力デューティ比を示す。140 エピソードから減速度が目標値に追従するようになっている。200 エピソードでは目標値をやや下回るようになった。

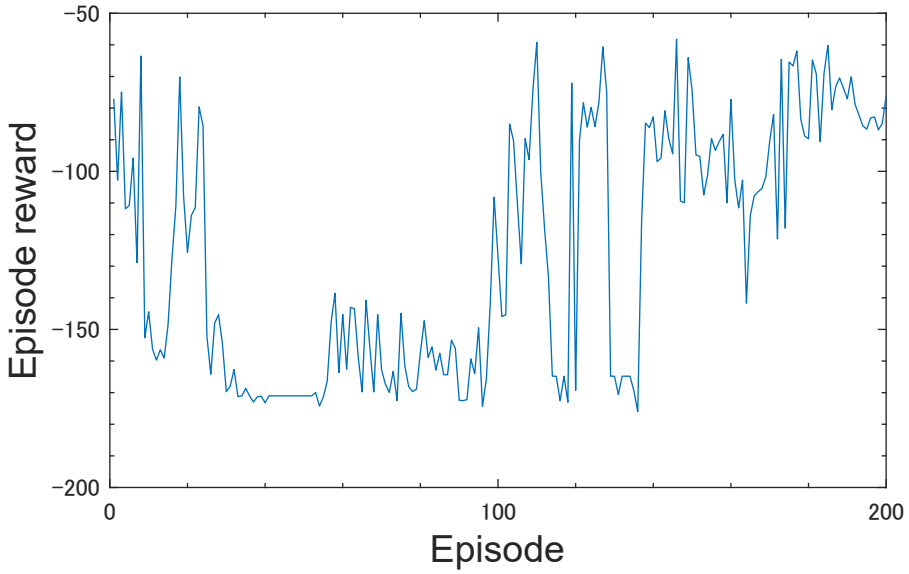
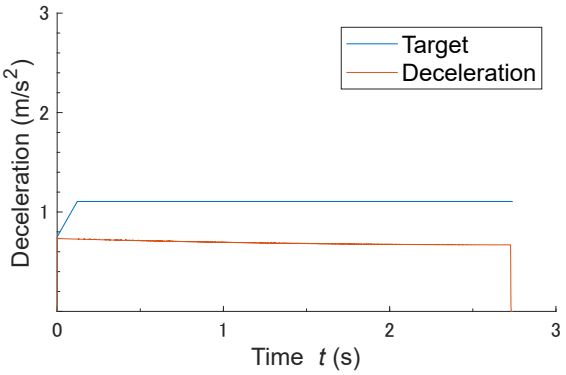
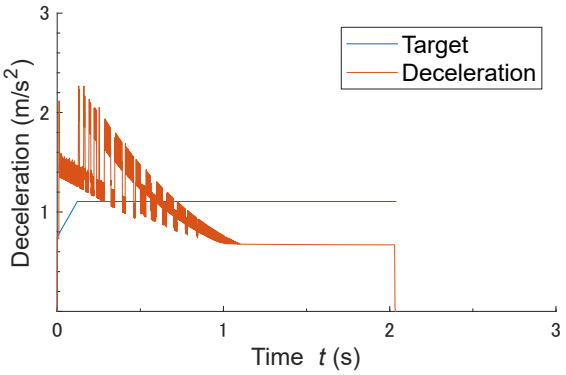


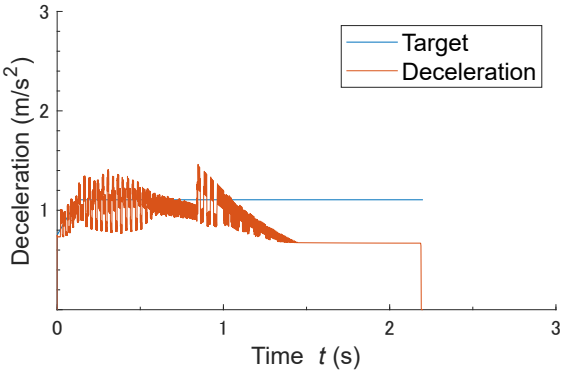
図 1　エピソード数と報酬の推移



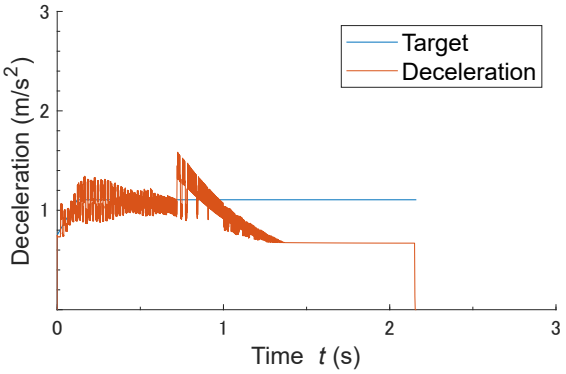
(a) Episode 10



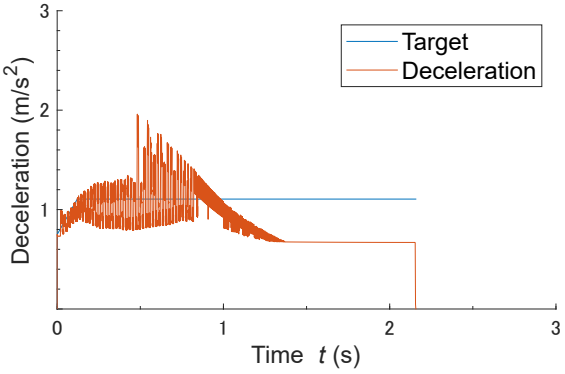
(b) Episode 100



(c) Episode 150

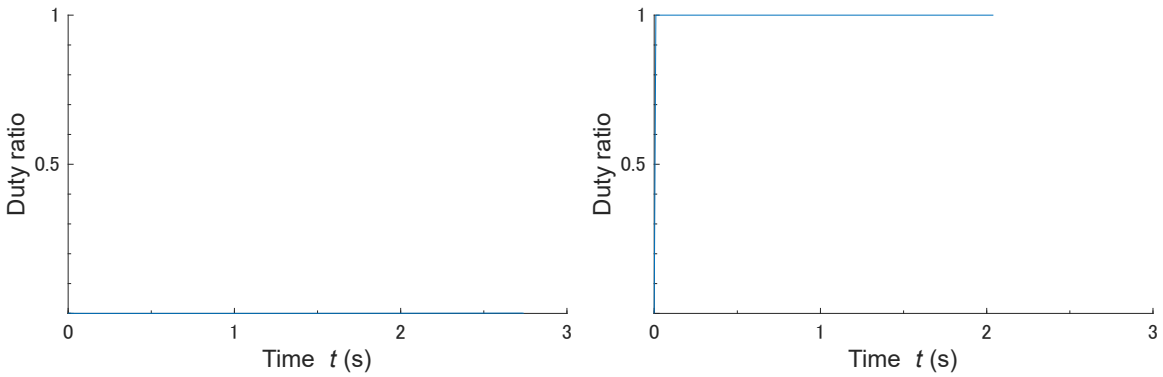


(d) Episode 180



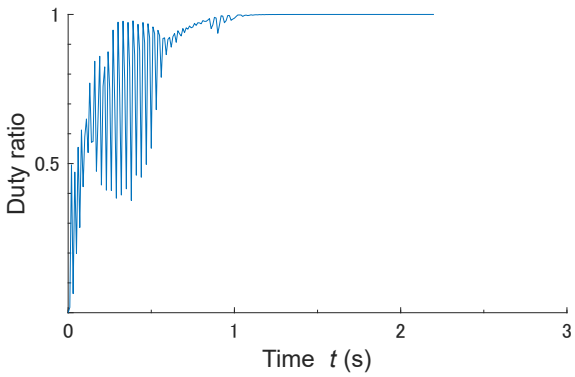
(e) Episode 200

図 2　各エピソードの減速度

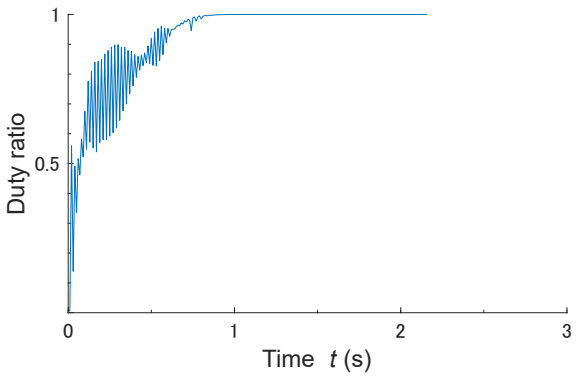


(a) Episode 10

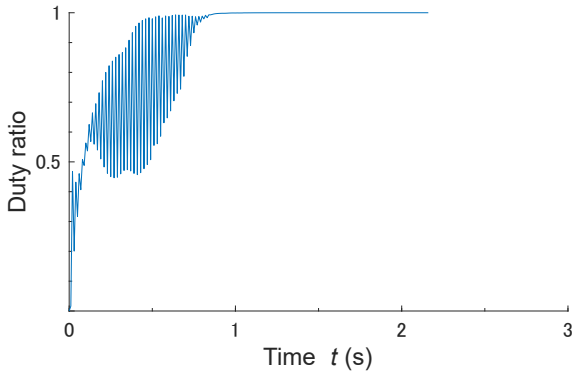
(b) Episode 100



(c) Episode 150



(d) Episode 180



(e) Episode 200

図 3　各エピソードの出力デューティ比

4. 減速度変更

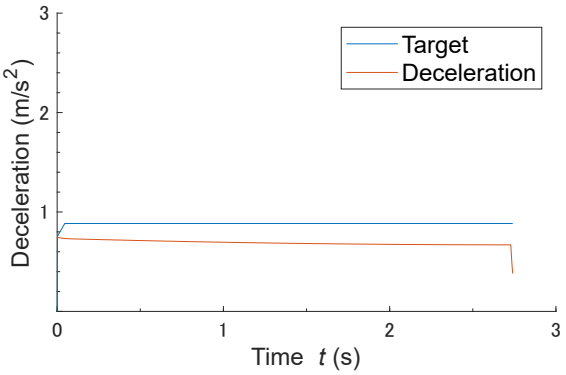
次に SAC において学習後同一のエージェントを用いて、最大減速度をもとの 0.8, 1.0, 1.2 倍にして制御を行った。なお学習パラメータは以前とは変更している。表 2 に強化学習のパラメータを、式(2) に報酬関数を示す。また報酬関数の計算には減速度の値に LPF をかけたものを使用した。

図 4 - 6 に各目標値での減速度を示す。100 エピソード以降のエージェントであればいずれの減速度でもそれなりに目標値に追従している。しかし 150 - 200 エピソードでは目標値をやや上回るもしくは下回っている。100 エピソード付近ではいずれの減速度においても目標値に追従している。120 エピソード以降では過学習のような状態になっている可能性も考えられる。パラメータや報酬関数をさらに調整することでより安定したエージェントが得られると考えられる。また目標減速度を乱数によって若干変化させることでより汎用性の高いエージェントが得られる可能性もある。

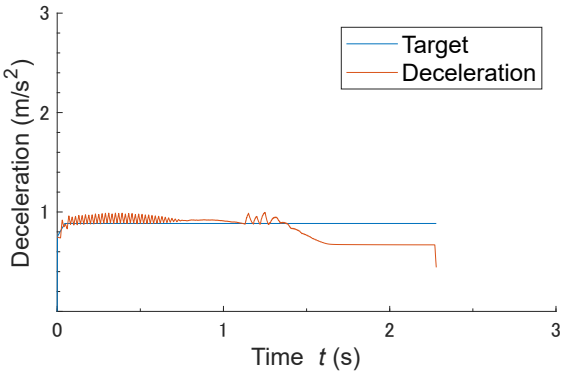
表 2　強化学習パラメータ

Parameter	Value
割引係数γ	0.99
エントロピー重みα	3×10^{-4}
Actor 学習率 η_{Actor}	3×10^{-4}
Critic 学習率 η_{Critic}	3×10^{-4}
バッチサイズn	64
サンプリング周期	10 ms
エピソード数	200

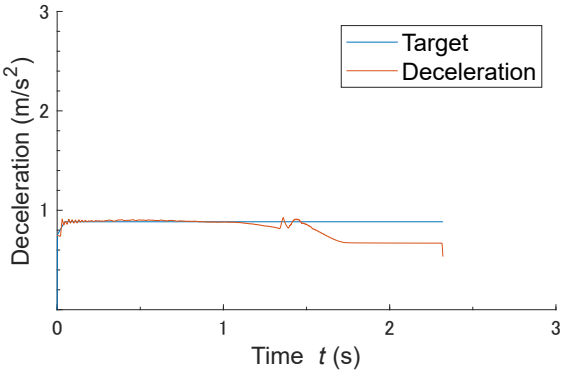
$$R = 10\exp\left(-1.5{e_d}^2\right) - 9.8 \tag{2}$$



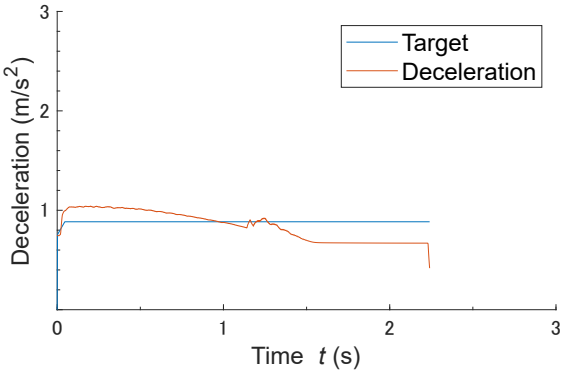
(a) Episode 10



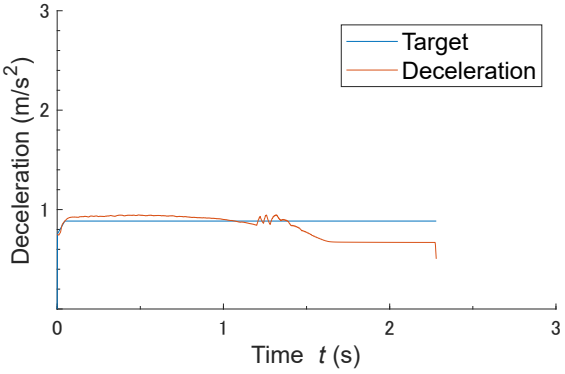
(b) Episode 100



(c) Episode 120

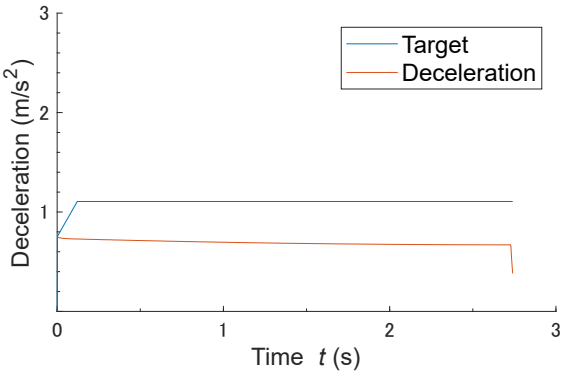


(d) Episode 150

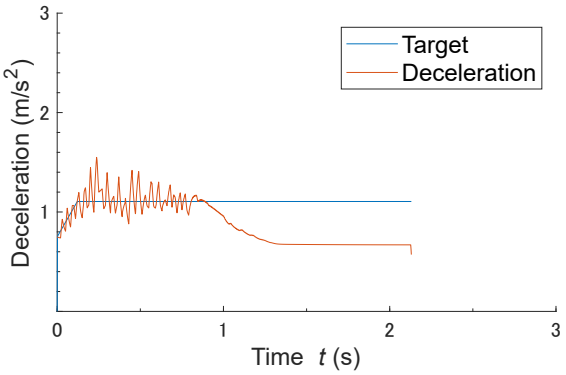


(e) Episode 200

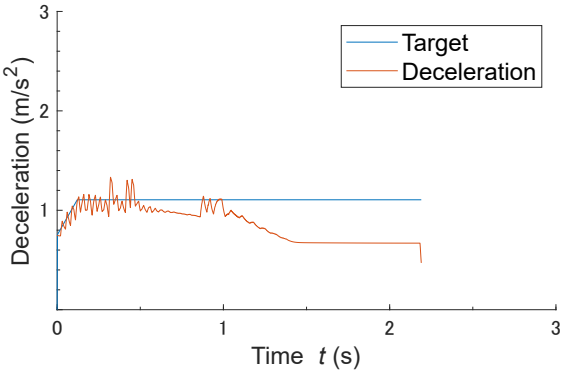
図 4　目標減速度 0.8 倍



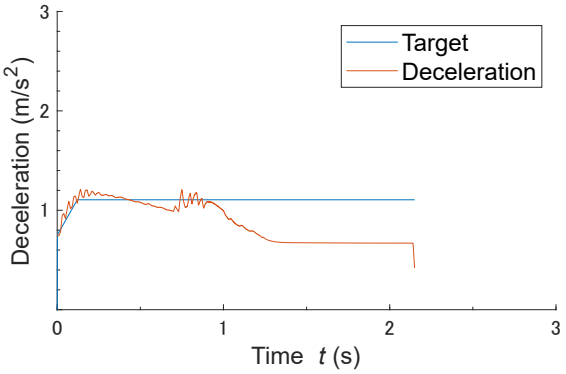
(a) Episode 10



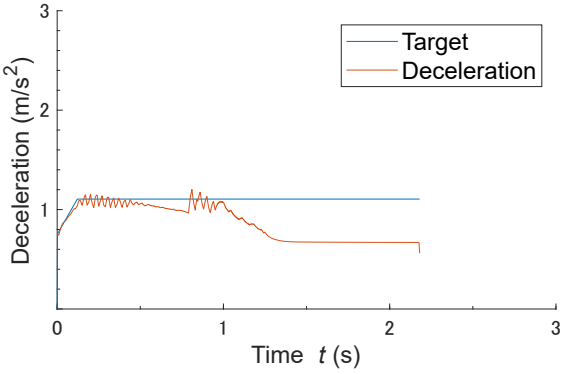
(b) Episode 100



(c) Episode 120

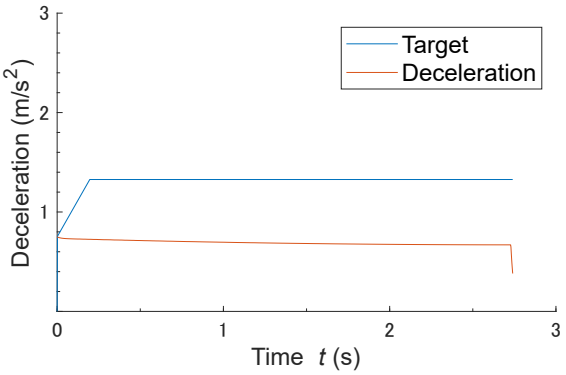


(d) Episode 150

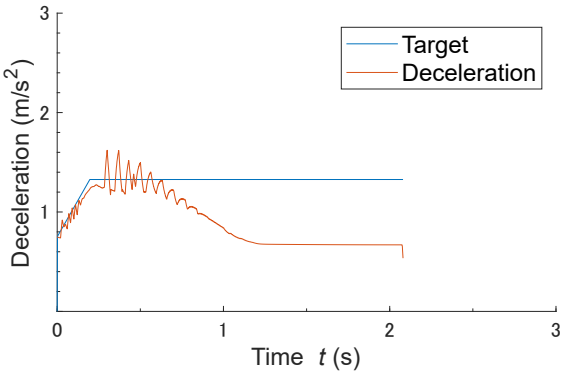


(e) Episode 200

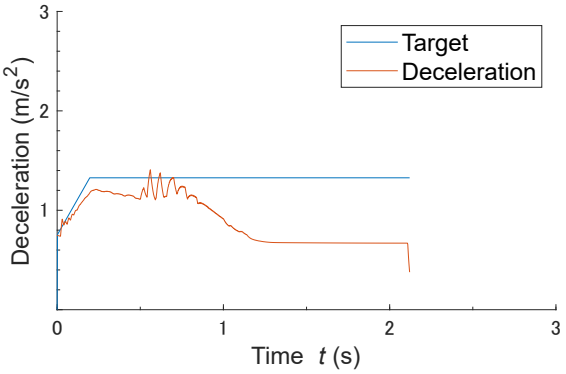
図 5　目標減速度 1.0 倍



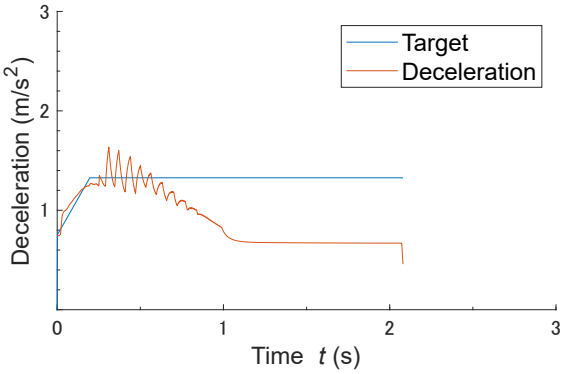
(a) Episode 10



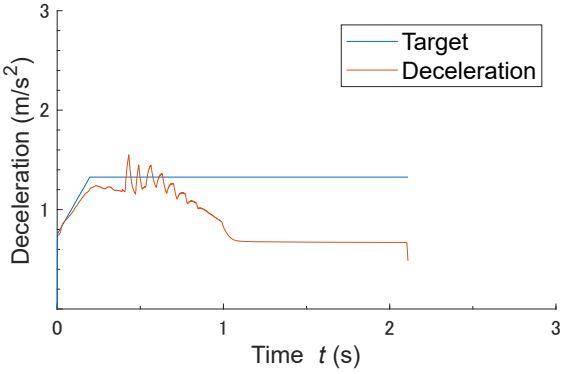
(b) Episode 100



(c) Episode 120



(d) Episode 150



(e) Episode 200

図 6　目標減速度 1.2 倍